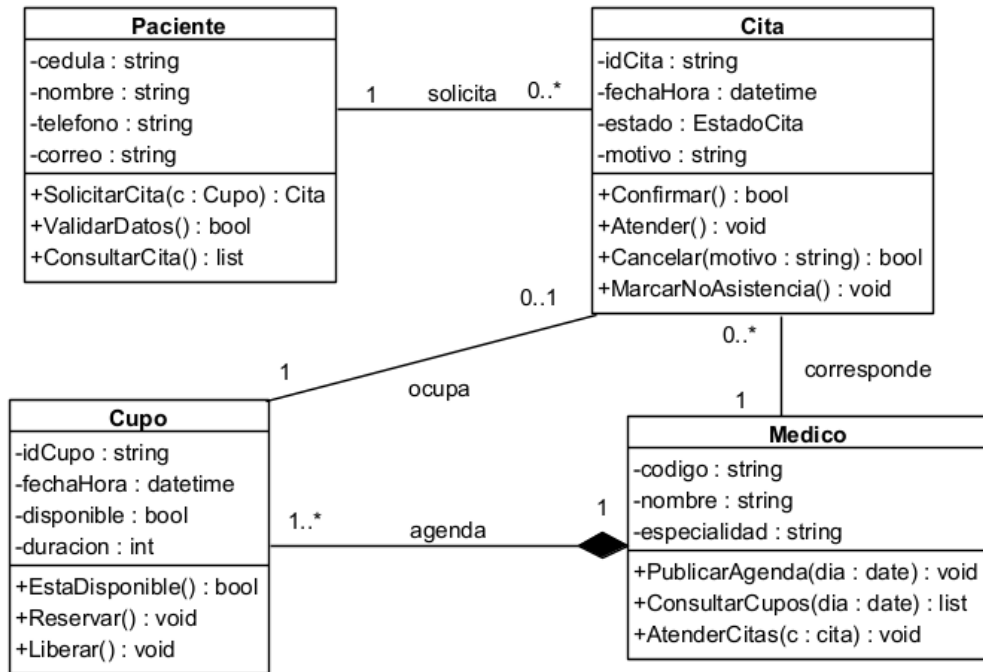
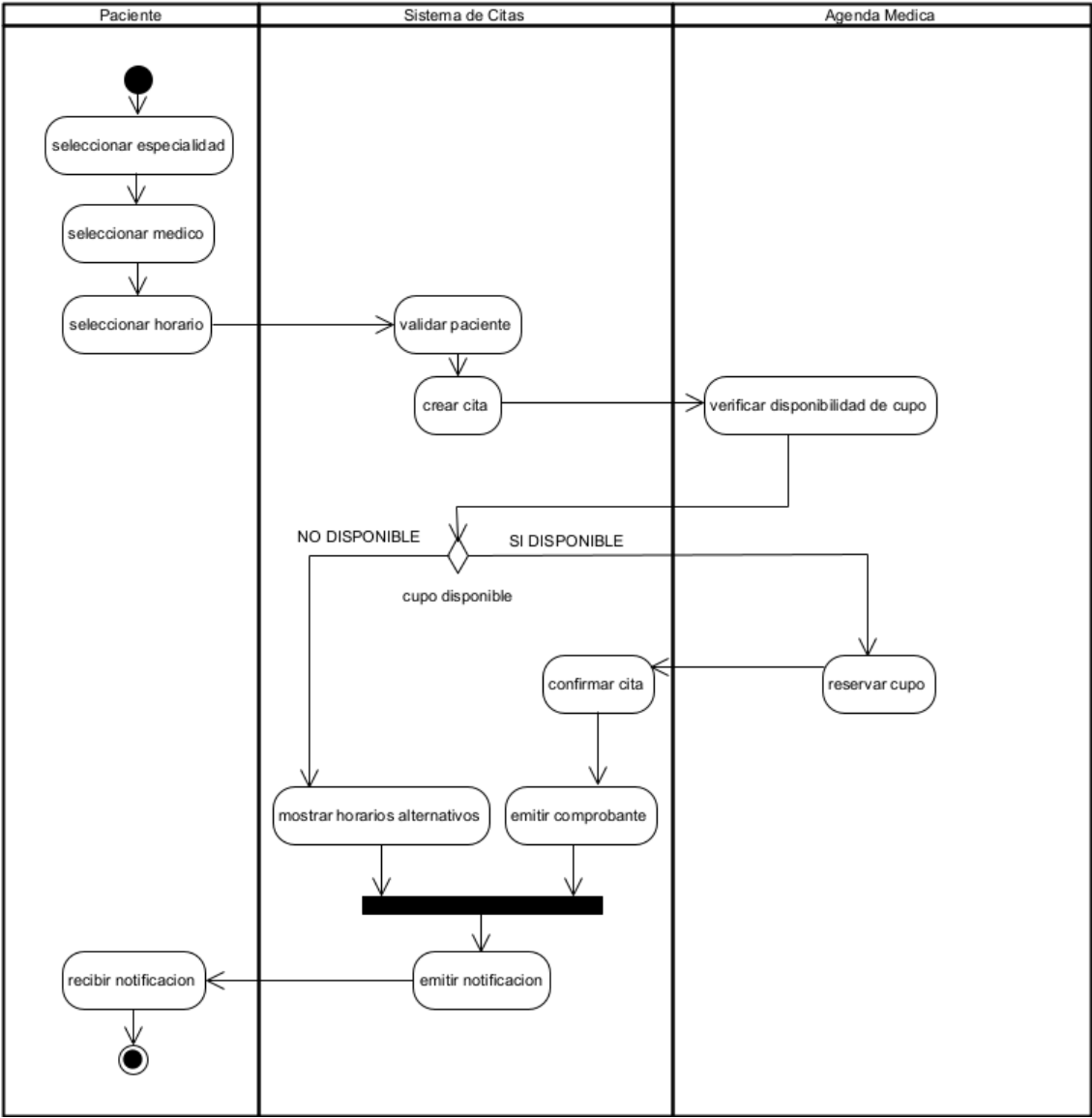
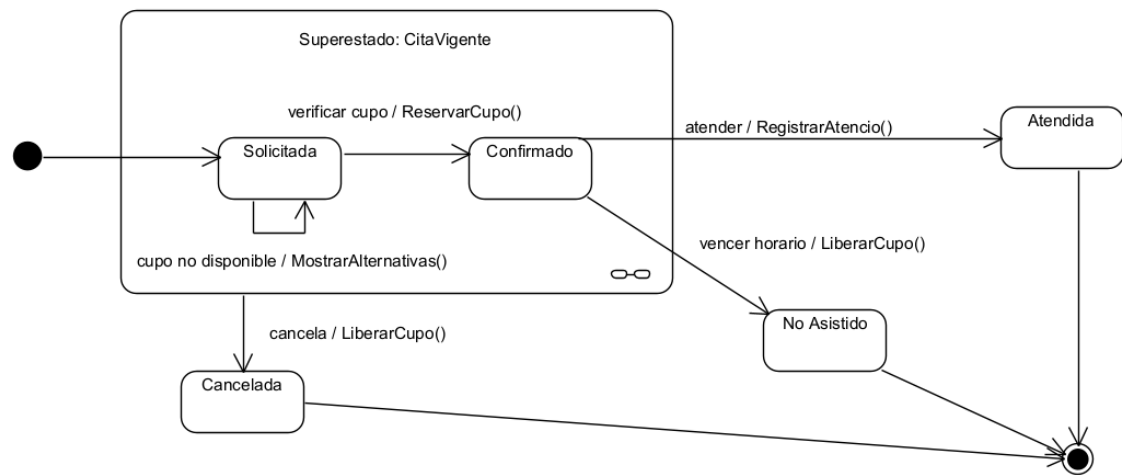


P1





P3



P4

| Evento (p3)           | Funcion (P2)                                                             | Entidad Modificada (P1)                                            | Estado  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Solicitar cita        | A2 solicitar<br>agendamiento<br>A3 solicitar<br>paciente y crear<br>cita | Idcita, cita.mostrar,<br>cita.estado.<br>ValidarDatosDelPaciente() | OK      |
| Verificar cupo        | A4 verificar<br>disponibilidad                                           | Cupo.Disponible,<br>Cupo.EstadoDisponible                          | OK      |
| cupo no<br>disponible | A4 proponer<br>horarios<br>alternativos y<br>notificar                   | ConsultarCupoDelMedico()                                           | OK      |
| confirmar             | A5 reservar el<br>cupo<br>A7 confirmar cita                              | Cupo.Disponible<br>Cita.FechaHora,<br>Cita.Estado                  | OK      |
| atender               | P2 lo toma de<br>contexto                                                | Cita.Estado<br>MedicoAtender()                                     | Alcance |
| vencer horario        | P2 lo toma de<br>contexto                                                | CitaHorario()<br>CupoLiberar()                                     | OK      |
| cancelar              | P2 lo toma de<br>contexto                                                | CitaEstado()<br>CupoLiberar()                                      | OK      |

#### Inconsistencias Encontradas

1. El diagrama de clases se relacionaba cita con médico y no con cuca no existía una forma de saber qué cita tenía algún cupo. Se añadió la entidad “Cupo” y se relacionó con cita de 0..1 a 1.
2. En p uno o diagrama de clases no tenía en cuenta cuando una persona no asistía a la cita y solo reservaba y no liberaba el cupo se añadió nuevos métodos en cupo como: Liberar , NoAsistido y Cancelar.

| Id     | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                             | Caracteristica                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| RF-01  | El sistema deberá agendar una cita verificando el cupo en la agenda del médico esté disponible coma si es así debe reservarlo coma y cambiar el estado a confirmar emitiendo un comprobante. Caso contrario debe mantener la cita en solicitada y notificar al paciente |                                                   |
| RF-02  | el sistema deberá permitir al paciente cancelar una cita solicitada o confirmada y cambiar su estado a cancelada liberando el cupo para otra persona                                                                                                                    |                                                   |
| RNF-01 | el sistema deberá agendar una cita en menos de 3 segundos el 95% de las veces con 150 usuarios recurrentes                                                                                                                                                              | Eficiencia de desempeño / Comportamiento Temporal |
| RNF-02 | el sistema deberá proteger los datos personales del paciente (cédula, nombre, carro, teléfono y razón de la consulta) cifrándolos con HASH-256                                                                                                                          | Seguridad / Confidencialidad                      |

| Id                     | RF-01                           | RF-02                   | RNF-01                   | RNF-02                      |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Titulo                 | Agendamiento de citas con cupos | cancelación cita médica | tiempo de respuesta cita | confidencialidad            |
| Tipo                   | funcional                       | funcional               | no funcional             | No funcional                |
| Prioridad              | Alta (Must)                     | Media (Should)          | Alta (Must)              | Alta (Must)                 |
| Estado                 | aprobado                        | aprobada                | aprobado                 | en revisión                 |
| Fuente                 | caso línea 4, 5 y 6             | caso línea 6, 7         | caso línea 7, 8          | caso línea 8                |
| Estabilidad            | alta                            | media                   | media                    | alta                        |
| Version                | 1.0                             | 1.0                     | 1.0                      | 1.0                         |
| Riesgo                 | media                           | baja                    | alta                     | media                       |
| Metodo de verificación | pruebas                         | pruebas                 | prueba de carga          | Revisión, análisis y prueba |

P6

| Id     | MoSCoW | Justificación                                                                                                   |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01  | Must   | Sin agendamiento no existe citas y si no hay cita no hay trabajo para los médicos                               |
| RF-02  | Should | aporta valor operativo pero la clínica puede operar sin esta funcionalidad, mediante cancelaciones por teléfono |
| RNF-01 | Must   | el caso exige rapidez al registrar la cita y es algo que es mejor diseñarlo al inicio                           |
| RNF-02 | Must   | es un requisito de cumplimiento legal, si no se cumple se comete un delito                                      |

| Propiedad   | RF-01 | RF-02 | RNF-01 | RNF-02 | Defectos                                                                                     |
|-------------|-------|-------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| No ambiguo  | x     | ✓     | ✓      | x      | No menciona alternativas a horarios más próximos<br>no menciona cifrados ni datos personales |
| Completo    | ✓     | x     | ✓      | ✓      | no menciona El comportamiento cuando la cita ya fue atendida o cancelada                     |
| Singular    | x     | ✓     | ✓      | ✓      | combina 3 acciones en un requisito                                                           |
| Verificable | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      |                                                                                              |
| Factible    | ✓     | ✓     | x      | ✓      | no se toma en cuenta los datos de carga concurrentes y percentil de la cola                  |
| Consistente | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      |                                                                                              |
| Trazable    | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      |                                                                                              |

#### Requisitos corregidos

| ID      | Corrección                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01.1 | El sistema deberá verificar que el cupo seleccionado esté disponible en la agenda del médico al recibir una solicitud de cita.                                                                                  |
| RF-01.2 | el sistema deberá reservar el cupo si está disponible y cambiar el estado de cita a confirmado y emitir el comprobante todo en una transacción atómica.                                                         |
| RF-01.3 | el sistema deberá mantener la cita en estado en estado solicitado si el cupo no está disponible, mostrarlo en pantalla y notificar al paciente.                                                                 |
| RF-02   | el sistema deberá permitir al paciente y a un usuario de administración cancelar una cita cuyo estado esté en solicitada y cambiar el estado de la cita a cancelada y liberar su cupo.                          |
| RNF-01  | el sistema deberá completar el agendamiento en menos de 3 segundos el 99% de las veces y menos de 5 segundos el 95% de las veces coma bajo una carga sostenida de 150 usuarios concurrentes durante 10 minutos. |
| RNF-02  | Sí el sistema deberá cifrar con hash 256 los datos de cédula, nombre, correo y teléfono del paciente.                                                                                                           |

P8

| ID    | Tipo      | Entradas                                                                                                                                     | Criterios de éxito                                                                                                                        | Trazabilidad |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PA-01 | Funcional | Paciente -<br>0929115087<br>Valido<br>Médico -<br>1200707063<br>Cardiología<br>pupo cero 37<br>el 07/09/2026<br>a las 9:00 a m<br>disponible | La cita pasa a<br>confirmada y<br>el cupo no está<br>disponible y se<br>guarda la<br>fecha y hora y<br>se emite<br>comprobante<br>de pago | RF-01        |